CARNUS
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR RODEZ

BTS CIEL INFORMATIQUE ET RÉSEAUX

Rapport de Mini-Projet MP2

Contrôle d'accès, authentification et réservation de la salle 215

Répartition des Tâches du Groupe

Tâche	Périmètre Technique	Intervenants
Tâche 1	Boîtier RFID & Firmware ESP32 (Saisie local, bus SPI, HTTP POST)	Youssef SAIDI & Alban PUECH
Tâche 2	Interface Web de Gestion & Réservation (PHP/HTML/CSS)	Tony GIANSILI & Nielsen NABTI
Tâche 3	Serveur REST, Base de Données & Sécurité (Linux, MariaDB, API C++)	Grégoire FEROUELLE

ÉTABLISSEMENT
Carnus Enseignement Supérieur
36 Rue de de la Volonté, Rodez

PROFESSEUR RÉFÉRENT
K. B.

FILIÈRE
BTS CIEL IR (Promotion 2026)

DATE DE PUBLICATION
Octobre 2026

Sommaire

1. Présentation Générale du Projet MP2 ..... **Page 3**

1.1 Contexte et Objectifs Globaux
1.2 Architecture Générale et Répartition du Travail

2. Spécifications et Architecture Réseau (Tâche 1 & Tâche 3) ..... **Page 4**

2.1 Schéma Réseau et Flux d'Information
2.2 Protocoles et Modèle de Données REST

3. Réalisation du Système Embarqué RFID (Tâche 1) ..... **Page 5**

3.1 Interfaçage Matériel ESP32 / MFRC522
3.2 Traitement des Scénarios d'Accès et Métrique

4. Développement du Serveur d'Authentification (Tâche 3) ..... **Page 6**

4.1 Structure de la Base de Données MariaDB
4.2 Logique de Validation et Gestion des Horaires

5. Interface Web de Gestion et Réservation (Tâche 2) ..... **Page 7**

5.1 Fonctionnalités Utilisateur et Administration
5.2 Interactions avec la Base de Données Centralisée

6. Tests, Cahier de Recette et Validation ..... **Page 8**

7. Cybersécurité, Bilans et Perspectives ..... **Page 8**

1. Présentation Générale du Projet MP2

1.1 Contexte et Objectifs Globaux

Dans le cadre du Mini-Projet 2 (MP2) de la filière BTS CIEL IR, l'objectif est de concevoir et de déployer une solution complète de contrôle d'accès informatisé, d'authentification et de réservation pour la **salle informatique 215** du lycée Carnus.

Le système doit permettre la sécurisation de la porte physique via un badge d'accès RFID, l'authentification dynamique des utilisateurs (étudiants, enseignants, techniciens) en fonction de plannings enregistrés, ainsi qu'une interface Web ergonomique dédiée à la réservation des créneaux horaires de la salle.

1.2 Architecture Générale et Répartition du Travail

Afin d'assurer une modularité optimale et de respecter la démarche d'ingénierie système, le projet a été divisé en trois sous-ensembles interconnectés attribués aux 5 étudiants du groupe :

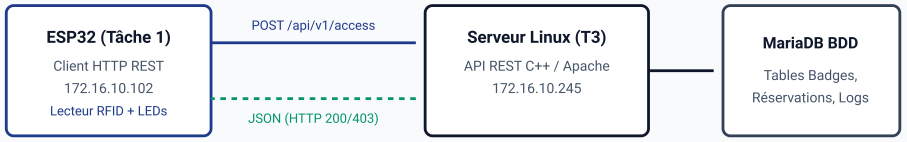
- **Tâche 1 — Système Embarqué RFID (Youssef SAIDI & Alban PUECH) :** Conception du boîtier de saisie local basé sur un microcontrôleur ESP32, interfaçage du lecteur MFRC522 via SPI, restitution sonore/visuelle (Buzzer, LED) et transmission WiFi HTTP/JSON.
- **Tâche 2 — Interface Web & Réservation (Tony GIANSILI & Nielsen NABTI) :** Développement du portail web PHP/MySQL permettant aux usagers de réserver des créneaux et aux administrateurs de consulter l'historique des accès et de gérer les droits.
- **Tâche 3 — Serveur Central, API REST & BDD (Grégoire FEROUELLE) :** Configuration du serveur Linux, administration de la base de données MariaDB, développement du service Web REST d'authentification en temps réel.

2. Spécifications et Architecture Réseau

2.1 Schéma Réseau et Flux d'Information

Les échanges de données entre le terminal de contrôle d'accès local (ESP32) et le serveur d'application Linux s'effectuent au travers du réseau local de l'établissement (IP 172.16.10.0/24).

FIGURE 1 : ARCHITECTURE RÉSEAU ET FLUX D'AUTHENTIFICATION MP2



2.2 Protocoles et Modèle de Données REST

Le microcontrôleur envoie l'UID extrait du badge MIFARE dans une requête HTTP POST encapsulant un corps d'information structuré sous format JSON :

```
{ "uid": "A1B2C3D4", "timestamp": "2026-10-16T14:30:00Z", "room": "215" }
```

3. Réalisation du Système Embarqué RFID (Tâche 1)

3.1 Interfaçage Matériel ESP32 / MFRC522

Le module RFID NXP MFRC522 est relié à l'ESP32 via le bus SPI principal. L'alimentation du sous-système de lecture est strictement maintenue à 3.3V sous peine d'endommager la carte.

3.2 Traitement des Scénarios d'Accès

Quatre cas de figure principaux sont traités localement par le firmware selon les codes retour d'erreur HTTP retournés par le serveur :

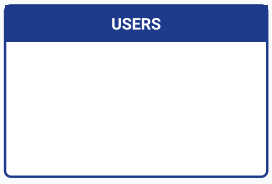
Scénario d'accès	Comportement du serveur / API	Signalisation locale (ESP32)
Accès Autorisé	Code HTTP 200 OK + enregistrement du log	LED Verte allumée (2s) + Bip court buzzer
Badge Inconnu	Code HTTP 403 Forbidden (Inconnu)	LED Rouge clignotante (2 bips longs)
Non autorisé sur ce créneau	Code HTTP 403 Forbidden (Non autorisé)	LED Rouge fixe (3s) + Bip long
Erreur réseau / Timeout API	Aucune réponse ou erreur HTTP 500	Clignotement alternatif LED Rouge/Verte

4. Développement du Serveur d'Authentification (Tâche 3)

4.1 Structure de la Base de Données MariaDB

La base de données gère les autorisations, le contrôle horaire et l'historique complet des tentatives d'accès à la salle 215.

FIGURE 2 : SCHÉMA RELATIONAL DE LA BASE DE DONNÉES (MARIADB)



id_user (INT PK) nom (VARCHAR) prenom (VARCHAR) role (ENUM) BADGES uid_rfid (VARCHAR PK) id_user (INT FK) statut (ACTIF/BLOQUE) RESERVATIONS id_resa (INT PK) id_user (INT FK) date_debut (DATETIME) date_fin (DATETIME)

4.2 Logique de Validation et Gestion des Horaires

Lorsqu'une requête arrive sur l'API, le serveur effectue une jointure SQL entre les tables BADGES, USERS et RESERVATIONS. L'accès est validé si et seulement si l'`uid_rfid` existe, est marqué comme actif, et que la date/heure courante est incluse entre `date_debut` et `date_fin`.

5. Interface Web de Gestion et Réservation (Tâche 2)

5.1 Fonctionnalités Utilisateur et Administration

L'interface web développée par l'équipe Tâche 2 constitue le point de contrôle central pour l'attribution des créneaux et le suivi de la salle 215. Elle comporte deux espaces distincts :

- **Espace Usager (Étudiants / Enseignants) :** Planning interactif permettant de visualiser les créneaux libres et d'effectuer une demande de réservation pour un cours ou une séance de TP.
- **Espace Administration (Responsable de salle) :** Module de validation des réservations, affectation des badges RFID aux utilisateurs et suivi en direct du registre d'accès.

5.2 Interfaçage avec la Base de Données Centralisée

Développée en PHP avec une architecture MVC simplifiée, l'application s'interconnecte directement à la BDD MariaDB commune. Toute réservation validée par l'administrateur devient immédiatement effective pour le contrôle d'accès RFID embarqué.

> **Note d'intégration :** Le portail Web exploite des requêtes préparées PDO afin d'éviter toute vulnérabilité aux injections SQL lors de la saisie des données utilisateur.

6. Tests et Cahier de Recette

Afin de valider la conformité de l'ensemble de la chaîne, la recette suivante a été exécutée :

ID Test	Fonctionnalité testée	Conditions / Actions	Résultat attendu	Statut
T01	Lecture UID & Transmission	Passage badge MIFARE devant MFRC522	UID transmis en JSON au serveur Linux	**OK**
T02	Accès Autorisé sur Créneau	Badge enregistré avec réservation active	Code HTTP 200, LED Verte (2s) + Bip	**OK**
T03	Refus Créneau Non Réservé	Badge valide mais hors plage horaire	Code HTTP 403, LED Rouge fixe (3s)	**OK**
T04	Réservation via Portail Web	Ajout d'un créneau par l'interface Web	Mise à jour BDD & Accès immédiat	**OK**

7. Cybersécurité, Bilans et Perspectives

7.1 Mesures de Sécurité Intégrées

- Validation et assainissement strict des structures JSON côté serveur C++.
- Séparation des droits d'accès à la base de données (compte API restreint aux LECTURES/ECRITURES nécessaires).
- Exclusion des clés de sécurité et identifiants du dépôt Git public.

7.2 Bilan Technique Global

Le Mini-Projet MP2 démontre la parfaite intégration des trois sous-systèmes. L'interconnexion entre le matériel embarqué (ESP32/RFID), le serveur d'authentification centralisé et le portail web de réservation répond pleinement au cahier des charges de la salle 215 du lycée Carnus.